



**Projeto da Disciplina**  
**Aplicação de Inteligência Artificial em Problema Real**  
**Projeto a ser desenvolvido em Grupo**

Considerando os assuntos que serão abordados na disciplina de Inteligência Artificial, refletir sobre uma proposta de tema de projeto a ser trabalhado dentro deste semestre.

Caso o seu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) esteja aderente ao conteúdo da disciplina, pode ser aproveitado como projeto. Por isso, este projeto pode ser realizado em grupo de, no máximo, a quantidade de alunos que estão fazendo TCC.

Os grupos deverão ser compostos por no mínimo 3 e no máximo 4 alunos.

O objetivo deste projeto é aplicar os conceitos e técnicas de Inteligência Artificial para implementação de soluções na área de Negócios, Educação e Saúde ou qualquer problema de outra área no qual o uso da Inteligência Artificial permita melhorar/otimizar o seu funcionamento e/ou fazer previsões.

Os alunos devem escolher uma dentre as seguintes opções:

**Opção Framework:** Empregar algum framework ou ferramenta de Machine Learning/Deep Learning (por ex.: scikit-learn) para solucionar um problema de classificação/regressão/predição de negócio ou análise de argumentos em base de dados de redes sociais.

**Opção API ChatGPT<sup>12</sup>:** Empregar um grande modelo de linguagem para implementar uma solução de análise de dados de negócio. Para esta opção algumas alternativas são: análise de balanço ou de documentos de relação com investidores de empresas, *Chatbot* baseado em histórico de conversas, a construção de contratos ou descritivos de produtos padrão etc.

Em todos os casos, os projetos devem empregar dados originais, isto é, **dados próprios de uma empresa ou negócio ou capturados pelo grupo** (na dúvida sobre a validade dos dados a ser empregado, consulte o professor).

**Primeiro Bimestre (N1) – A Proposta, Dataset, Análise Exploratória/Preparação dos Dados e Relatório**

Entregar um Relatório do Projeto (conforme *template* fornecido):

- 1) Título
- 2) Integrantes (nome e e-mail com RA)
- 3) Resumo
- 4) Introdução
  - a. Contextualização
  - b. Justificativa
  - c. Objetivo

<sup>1</sup> OpenAI. How can I access the ChatGPT API? Agosto. 2024. Disponível em: <https://help.openai.com/en/articles/7039783-how-can-i-access-the-chatgpt-api>. Acesso em: 10 de fevereiro de 2025.

<sup>2</sup> CAMELO, L. API do ChatGPT: como usar todo o poder da inteligência artificial?. Agosto. 2023. Disponível em: <https://pluga.co/blog/api-chatgpt/>. Acesso em: 10 de fevereiro de 2025.



# UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

## Faculdade de Computação e Informática

Prof. Dr. Leandro Zerbinatti

### Inteligência Artificial – 7ºJ SI - Noite



- d. Opção do projeto
- 5) Descrição do Problema
- 6) Discutir a respeito dos aspectos Éticos do uso da IA e a sua Responsabilidade no desenvolvimento da solução;
- 7) *Dataset*, se for o caso (anonimizados quando necessário), descrição detalhada do seu conteúdo/origem, análise exploratória e preparação dos dados em Python;
- 8) Metodologia e Resultados Esperados: apresentar a abordagem que pretende empregar na resolução do problema e quais são os resultados esperados.
- 9) Referências: citadas dentro do texto do projeto
- 10) Bibliografia: na qual o grupo se baseará para criar e desenvolver o projeto e/ou Referências: citadas dentro do texto do projeto.

Essa atividade terá peso de 15%, do total da N1.

A área do GitHub deste bimestre, com acesso público, deve apresentar:

- Relatório do Projeto;
- Dataset utilizado contendo breve descrição;
- O(s) código(s) Python (notebooks) da análise exploratória;
- Os arquivos fontes da análise exploratória, que devem contemplar:
  - um cabeçalho (comentário) com as identificações completas de todos os membros do grupo, síntese do conteúdo do arquivo e histórico das alterações realizadas, no formato: data da atualização, autor, breve descrição da atualização.

Enviar pelo Ambiente Virtual até **15/09/2026** em área específica o relatório (no *template* preenchido). Basta um dos integrantes encaminhar.

## Segundo Bimestre (N2) – Desenvolvimento, Resultados e Relatório Completo

Os artefatos gerados, *dataset* obtido (ser for o caso), bem como o texto final do relatório do projeto devem ser disponibilizados em uma organização pública no GitHub, estendendo o detalhado no template do primeiro bimestre, e contendo:

- 1) Título
- 2) Integrantes (nome e e-mail com RA)
- 3) Resumo
- 4) Introdução
  - a. Contextualização
  - b. Justificativa
  - c. Objetivo
  - d. Opção do projeto
- 5) Descrição do Problema
- 6) Discutir a respeito dos aspectos Éticos do uso da IA e a sua Responsabilidade no desenvolvimento da solução;
- 7) Dataset, se for o caso (anonimizados quando necessário), descrição detalhada do seu conteúdo/origem, análise exploratória e preparação dos dados em Python
- 8) Metodologia: descrição da metodologia aplicada
- 9) Resultados: apresentar os resultados obtidos
- 10) Conclusão: síntese da proposta e dos resultados. Apresentar se os resultados esperados foram alcançados ou não, com justificativas
- 11) Endereço GitHub e Endereço do vídeo no YouTube
- 12) Referências: citadas dentro do texto do projeto



# UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

## Faculdade de Computação e Informática

Prof. Dr. Leandro Zerbinatti

### Inteligência Artificial – 7ºJ SI - Noite



Essa atividade terá peso de 15%, do total da N2.

Além da entrega do projeto na forma de relatório e código fonte contendo documentação interna adequada e inclusão de comentários úteis e informativos, também deverá ser gravado um vídeo de, no máximo 5 minutos, que deve contar:

- Apresentação do título do seu projeto, integrantes, professor, disciplina, curso e instituição.
- Definição do tema (problema) trabalhado.
- Explicação do uso da Inteligência Artificial na resolução do problema, detalhando os fundamentos da disciplina utilizados.
- Explicação da solução proposta para o problema e ilustração do funcionamento do artefato desenvolvido.
- Apresentar a área do GitHub do seu projeto.
- O vídeo deve ser disponibilizado de forma pública em um canal no YouTube de um dos integrantes do grupo.
- O endereço do vídeo deve constar no relatório do projeto.

A área do GitHub deste bimestre, com acesso público, deve apresentar:

- Relatório do Projeto Atualizado;
- Dataset utilizado contendo breve descrição;
- O(s) código(s) Python (notebooks) do projeto completo.
- Os arquivos fontes do projeto completo devem contemplar:
  - um cabeçalho (comentário) com as identificações completas de todos os membros do grupo, síntese do conteúdo do arquivo e histórico das alterações realizadas, no formato: data da atualização, autor, breve descrição da atualização.

Enviar pelo Ambiente Virtual até **17/11/2026** em área específica o relatório do projeto (no *template*). Basta um dos integrantes encaminhar.

A apresentação está prevista para **24/11/2026**. A apresentação tem peso de 30% do projeto da N2. O relatório tem 70% do projeto da N2.

### Critérios de Avaliação

O projeto será avaliado com base nos seguintes critérios:

- Qualidade do Relatório (no template).
- Organização do material contido no GitHub (1 e 2º bimestre).
- Relevância do problema escolhido.
- Qualidade dos dados (os dados utilizados devem ser representativos do problema de e tratados adequadamente).
- Qualidade da discussão a respeito dos aspectos Éticos do uso da IA e a sua Responsabilidade no desenvolvimento da solução.
- Análise exploratória realizada.
- Metodologia aplicada (exploração adequada das técnicas aprendidas, abordagem, preparação dos dados, algoritmos e técnicas utilizadas).
- Resultados obtidos (os resultados obtidos devem ser significativos e/ou analisados adequadamente).
- Qualidade da apresentação dentro do tempo máximo de 5 minutos.
- Integração entre os componentes do grupo.